Tabanca Mekaniği ve Ateşleme Dinamikleri

Yarı Otomatik Sistemlerde Birinci İlkeler Düzeyinde Kinematik, Zamanlama ve Emniyet Analizi
Mekanik Enerji Transferi ve Balistik Basınç Yönetimi

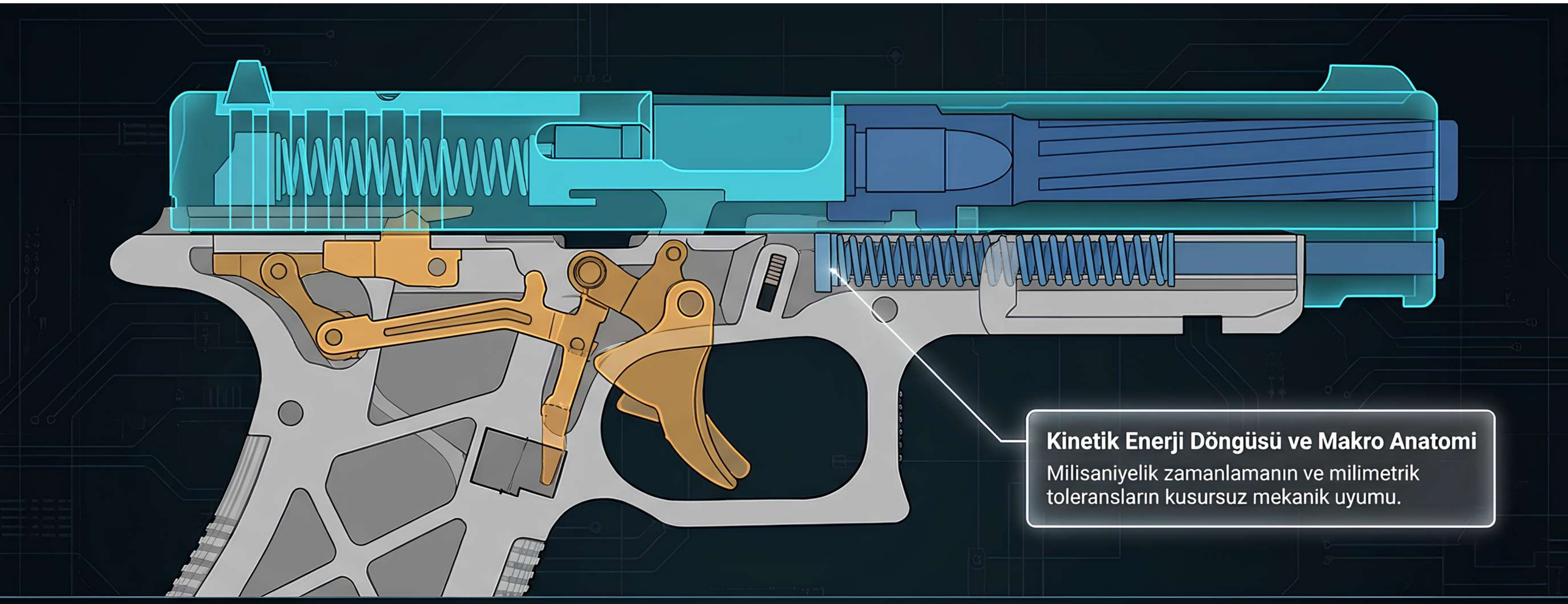


İçindekiler

1. Tabanca Mekaniği ve Ateşleme Dinamikleri

2. Kinetik Enerji Döngüsü ve Makro Anatomi

3. Yüksek Basınç Yönetimi: Browning ve Blowback Kilit Sistemleri



Kinetik Enerji Döngüsü ve Makro Anatomi
Milisaniyelik zamanlamanın ve milimetrik toleransların kusursuz mekanik uyumu.

Mekanik Girdi: Kullanıcının tetik parmağıyla uyguladığı fiziksel kuvvet.

→

Potansiyel Enerji: Sıkışan yaylarda (icra ve ateşleme yayları) depolanan güç.

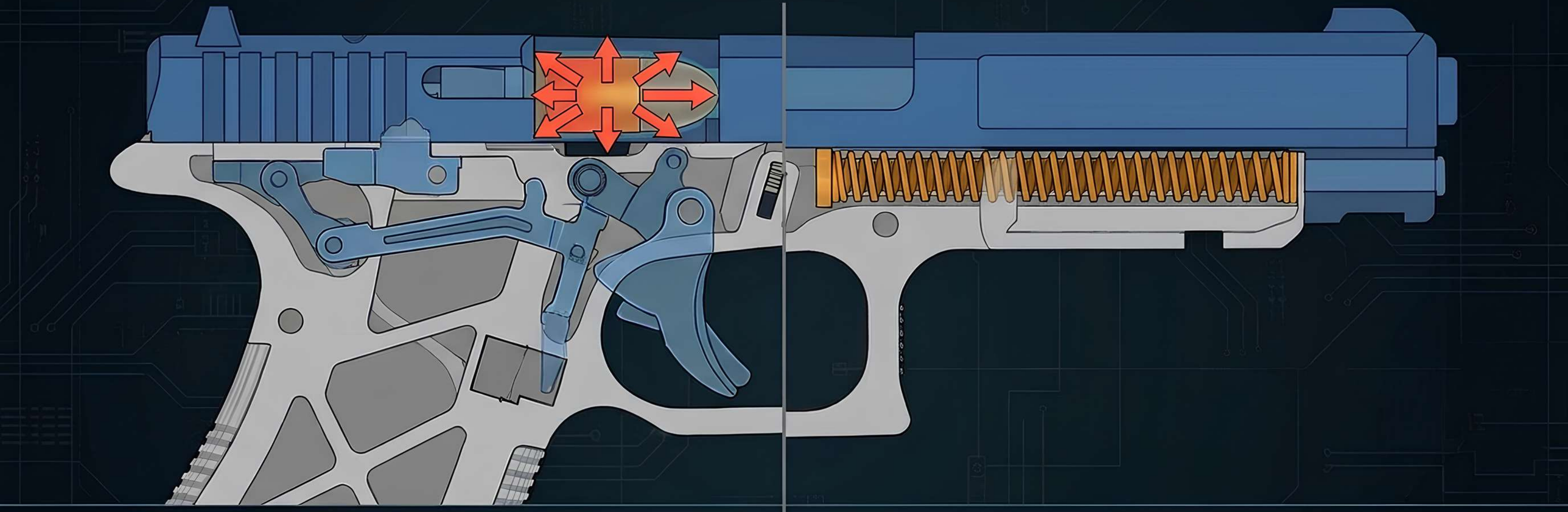
→

Kinetik Darbe & Basınç: İğnenin milisaniyellk teması ve barutun yanmasıyla oluşan devasa iç basınç.

→

Geri Tepme: Newton prensibiyle sistemin sıfırlanması ve yeni döngüye hazırlanması.

Yüksek Basınç Yönetimi: Browning ve Blowback Kilit Sistemleri



Browning Kilit Sistemi (Kısa Geri Tepmeli)

Namlu tırnakları sürgü kilit yuvalarına tam kenetlenir. Yüksek 9x19mm patlama basıncı mekanik blokajla hapsedilir. Sürgü ve namlu ilk anlarda birlikte hareket eder.

Blowback (Basit Geri Tepmeli)

Mekanik kilit yoktur. Sadece sürgü kütlesinin ataleti ve icra yayının direnci ile sağlanan geçici kapanma. Düşük basınçlı kalibrelerde tercih edilir.

Faz 1 ve 2: İvmelenme, Besleme ve Yatağa Yerleşme

İvmelenme: İcra yayının (recoil spring) çözülmesiyle sürgünün ani ileri hareketi.

HIZLANMA

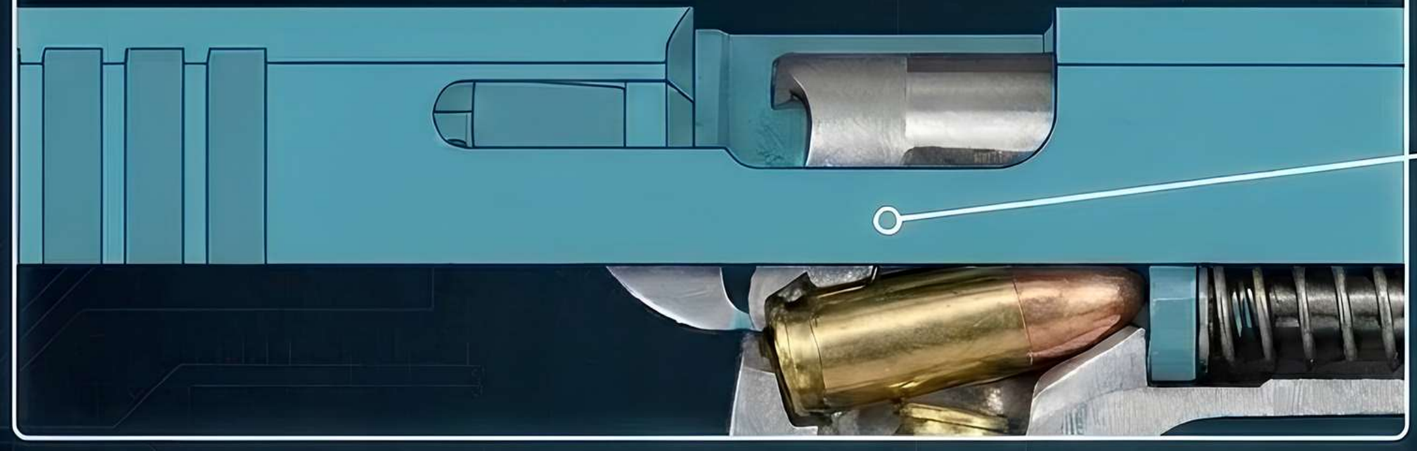
İvmelenme:
İcra yayının (recoil spring) çözülmesiyle sürgünün ani ileri hareketi.

Kavrama (Besleme):
Sürgü yüzeyinin en üstteki fişeği şarjörden ayırması ve açılı besleme rampası üzerinden namlu eksenine hizalaması.

Yerleşme (Doldurma):
Fişeğin atım yatağına tam oturması ve kovan tırnağının pirinç taban çentiğine kenetlenmesi.

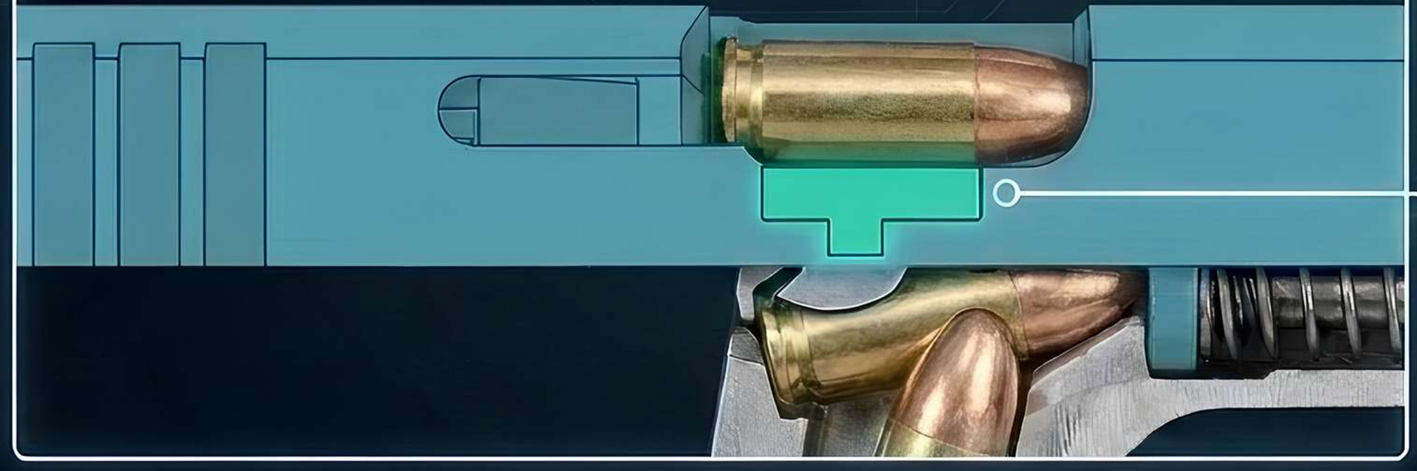
Faz 3: Namlu Kamı Etkileşimi ve Mekanik Kilitlenme

Durum A



Mekanik Kenetlenme: Fişek yatağa tam oturduğunda, namlunun arka kısmı yukarı doğru kalkan bir kaldıraç (camming) hareketiyle sürgü yuvalarına kilitlenir.

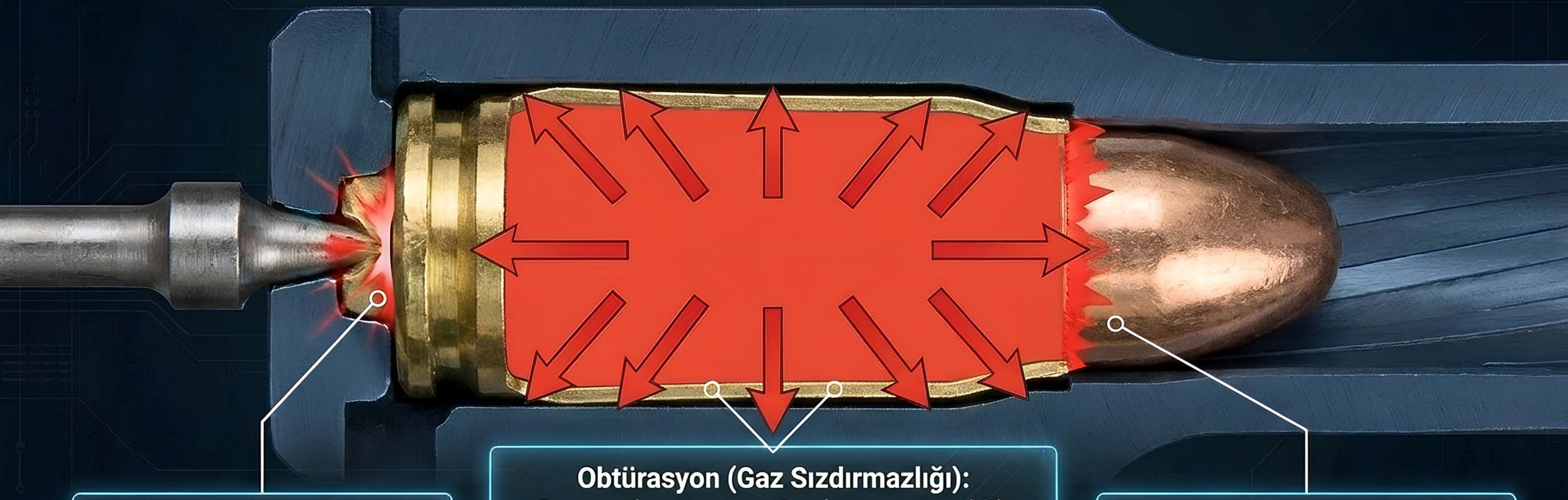
Durum B



Zamanlama Prensibi (Timing):

Kilitlenme işlemi mikron seviyesinde tamamlanmadan ateşleme pimin serbest kalmasını engelleyen geometrik toleranslar. Bu adımın atlanması tehlikeli bir kilit dışı patlamaya (out-of-battery discharge) yol açar.

Faz 4 ve 5: Kinetik Darbe, Balistik Basınç ve Obtürasyon



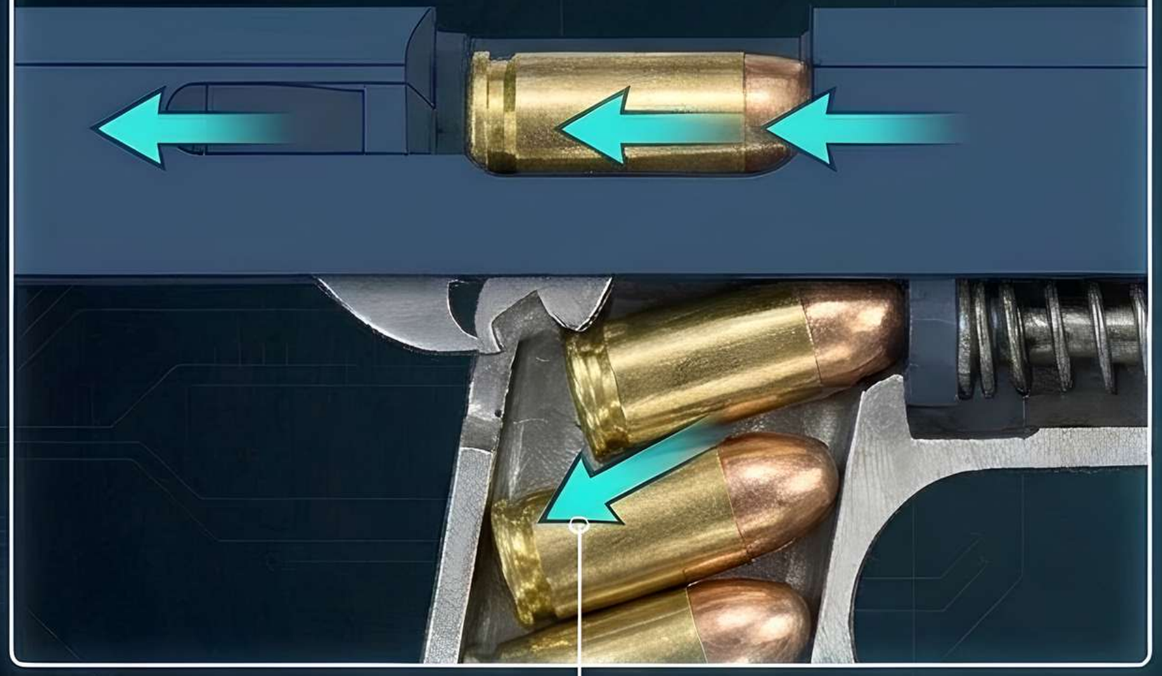
Ateşleme:
İğnenin kinetik darbesinin kapsülü ezmesi ve sevk barutunun patlaması.

Obtürasyon (Gaz Sızdırmazlığı):
Devasa basıncın, pirinç kovanı esneklik sınırına (plastisite) kadar zorlaması. Kovan çeperinin çelik yatak duvarlarına yapışarak gazın geriye, kullanıcının yüzüne sızmasını engellemesi.

Elastik Geri Dönüş:
Basınç sıfırlandığında pirincin mikroskobik düzeyde büzülerek kovan çıkarımına izin vermesi.

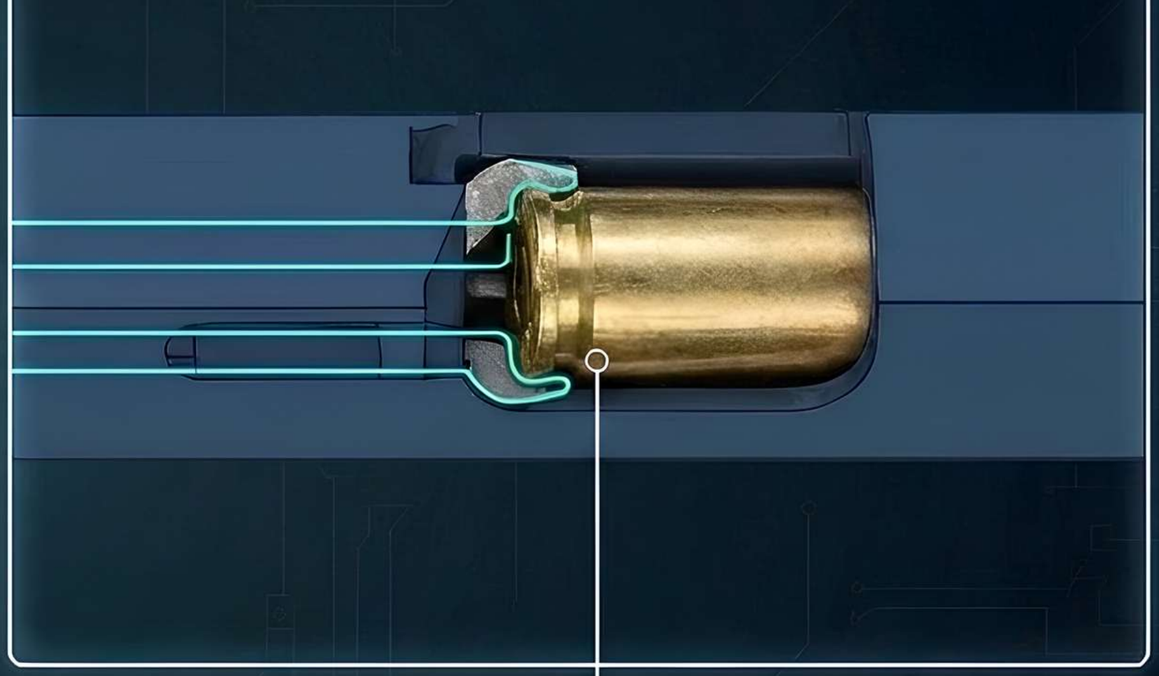
Faz 6 ve 7: Basınç Düşüşü, Kilit Ayrılması ve Ekstraksiyon

Kilit Ayrılması



Kilit Açma: Çekirdek namludan çıkıp gaz basıncı emniyetli seviyeye düştüğünde, sürgünün geriye doğru olan ivmesi namluyu da bir miktar geri çeker. Namlu altındaki kam yüzeyi aşağı kayarak sürgü kilitlerinden ayrılır.

Ekstraksiyon



Kovan Çıkarma (Extraction):
Kilit ayrıldıktan sonra sürgü hızla geriye gitmeye devam eder. Sürgü yüzeyindeki tırnak, basınç sonrası hafifçe büzülen boş kovanı şiddetli bir sürtünme kuvvetine rağmen yatak dışına çeker.

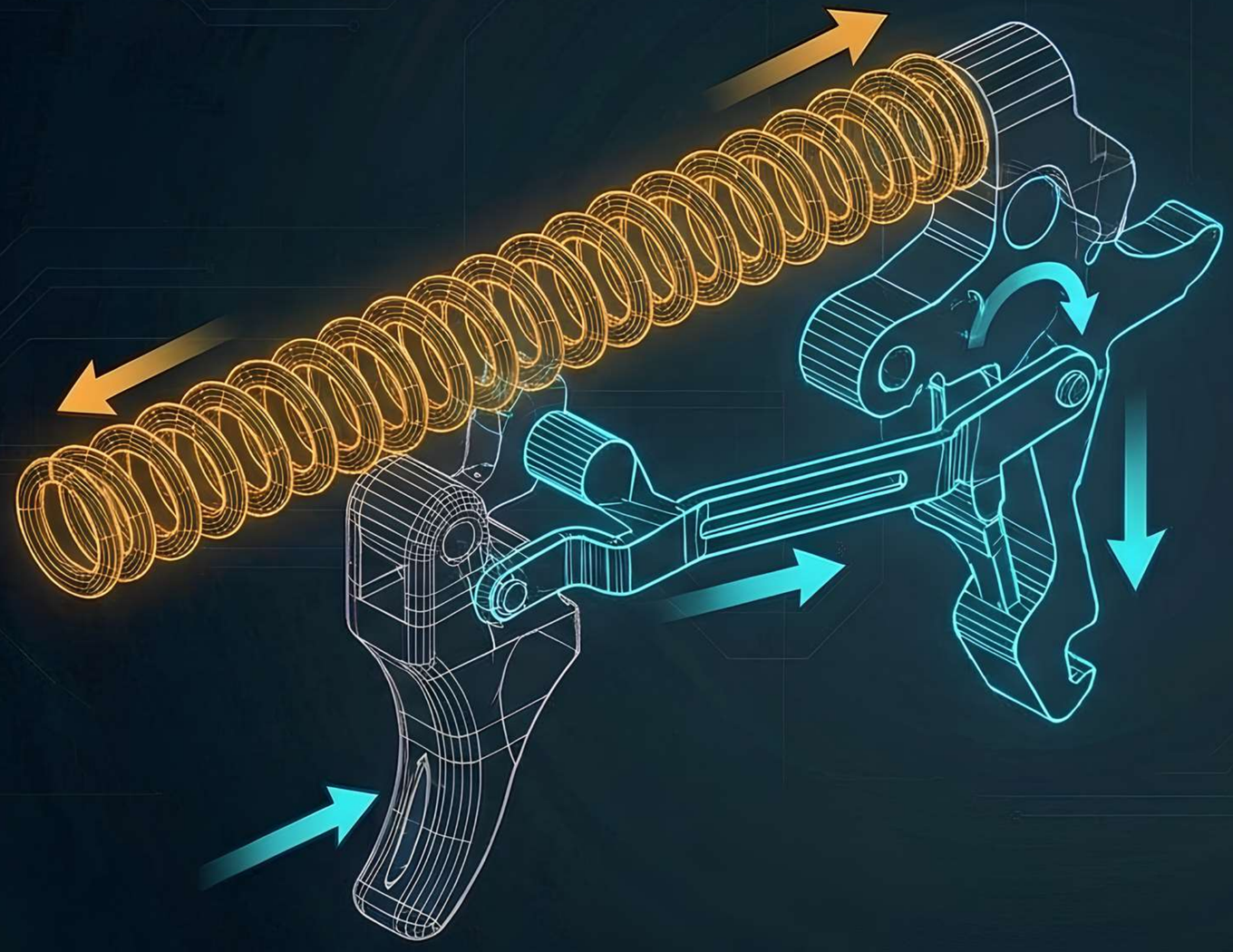
Faz 8 ve 9: Kovan Fırlatma ve Potansiyel Enerji Depolama



Fırlatma (Ejection):
Geriye gelen kovanın tabanının gövde üzerindeki sabit fırlatıcı bloğa (ejector) hızla çarpması. Tırnak bir kaldıraç destek noktası görevi görür ve kovan fırlatma penceresinden dışarı savrulur.

Kurma (Cocking):
Sürgünün maksimum geri gidiş stroku sırasında düz iğne (**striker**) yayını geriye iterek potansiyel enerji depolaması. Bir sonraki atış için döngünün tamamlanması.

Ateşleme Kontrol Grubu (FCG) Topolojisi



Mekanik Komuta Merkezi: Kullanıcının parmak kuvvetinin (mekanik girdi), hassas manivelalar aracılığıyla potansiyel enerjiye ve kinetik salınıma dönüştürüldüğü sistemler bütünü.

Vektörel Analiz: Tetik çekildiğinde parçaların lineer ve rotasyonel eksenlerdeki itme, çekme ve tork dinamikleri.

Kinetik Salınım Mimarileri: Horozlu ve Düz İğneli Sistemler





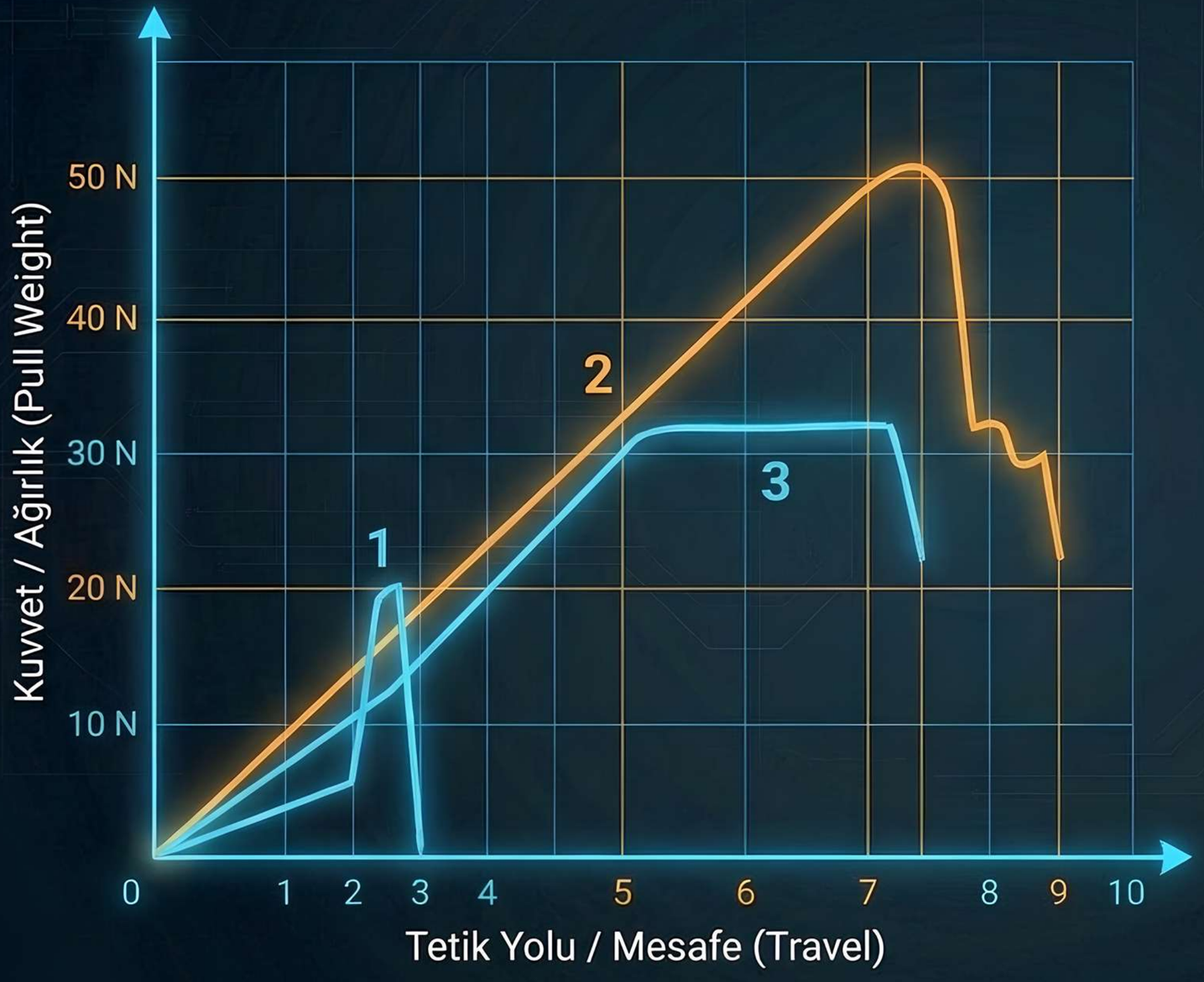
Horozlu Sistem (Hammer-Fired)

- Dönen (rotational) kütle kinematiği.
- Ana yay torku ile sağlanan vuruş gücü.
- Sear mekanizması ile doğrudan kilitlenme.
- Mekanik kaldıraç avantajıyla kırılgan ve net (crisp) tetik hissiyatı.

İğneli Sistem (Striker-Fired)

- Lineer (doğrusal) eksenel kütle kinematiği.
- Daha düşük namlu ataleti (bore axis) ve azaltılmış şahlanma.
- Haç kolu (cruciform) ile kilitlenme mimarisi.
- Güvenlik odaklı pasif emniyet entegrasyonu.

Aktivasyon Eğrileri: SA, DA ve Hibrit Tetik Dinamikleri



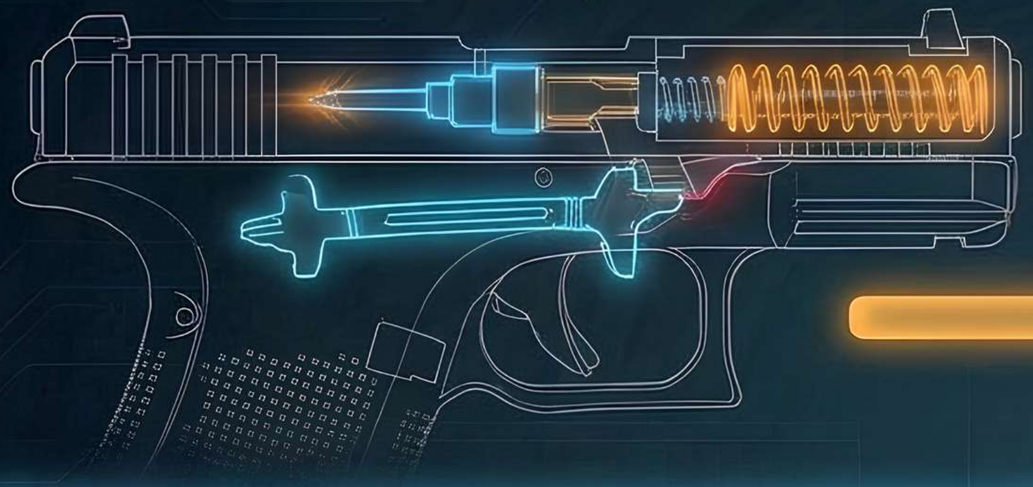
SA (Tek Hareketli): Horoz tam kuruludur. Tetik sadece sear'ı düşürür.
Kısa yol, düşük kuvvet (~20 N).

DA (Çift Hareketli): Horoz iniktir. Tetik mekanizması hem horozu kurar hem düşürür. Uzun yol, yüksek kuvvet (~50 N).

Hibrit (DA/SA): İlk atış DA uzunluğunda, sonrakiler SA kısalığında gerçekleşir.

Kısmi Kurulu İğne (Pre-Cocked) Sisteminin Kinematiği

Pre-Cocked (Kısmi Kurulu)



%60

Fully Pulled (Tam Kurulu - Bırakma Noktası)

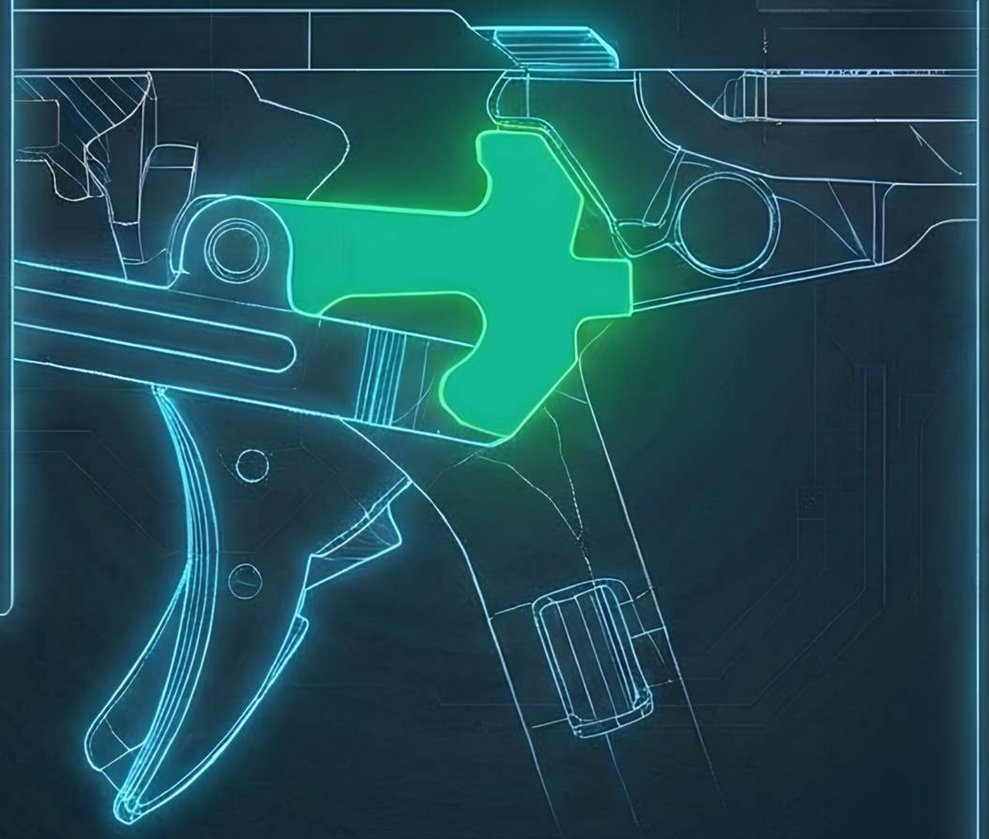


%100

- **Çalışma Prensibi:** Sürgü kurulduğunda iğne %100 değil, yaklaşık %60 oranında yarı kurulu (pre-cocked) bırakılır.
- **Tetik İşlevi:** Tetik kolu, iğneyi geriye çekerek potansiyel enerjiyi %100'e tamamlar ve ardından kam yüzeyinde aşağı kayarak serbest bırakır.
- **Mühendislik Amacı:** İcra yayı üzerindeki direnç yükünü azaltmak ve düşme durumlarında tam kurulu iğnenin yaratabileceği kazara patlama riskini sıfırlamak.

Diskonnektör: Yarı Otomatik Döngünün ve Emniyetin Kalbi

Temel İşlev 1 (Kesici): Tetiğe basılı tutulsa bile silahın tam otomatiğe geçmesini engeller. Her atıştan sonra tetik ile sear arasındaki bağlantıyı keserek tekli atış kontrolü sağlar.



Temel İşlev 2 (Kilit Dışı Emniyeti): Sürgü milimetrenin onda biri kadar bile tam kapanmamış ise, sürgü altındaki kam yüzeyi disconnector başıyla hizalanmaz. Diskonnektör aşağıda basılı kalır ve tetiğin çalışmasını fiziksel olarak bloke eder.

Diskonnektör Kinematiği: 3 Adımlı Döngü



Adım 1 (Bağlı): Sürgü tam kapalıdır. Diskonnektör yay baskısıyla yukarıdadır. Tetik hareketi sear'a eksiksiz iletilir ve ateşleme gerçekleşir.

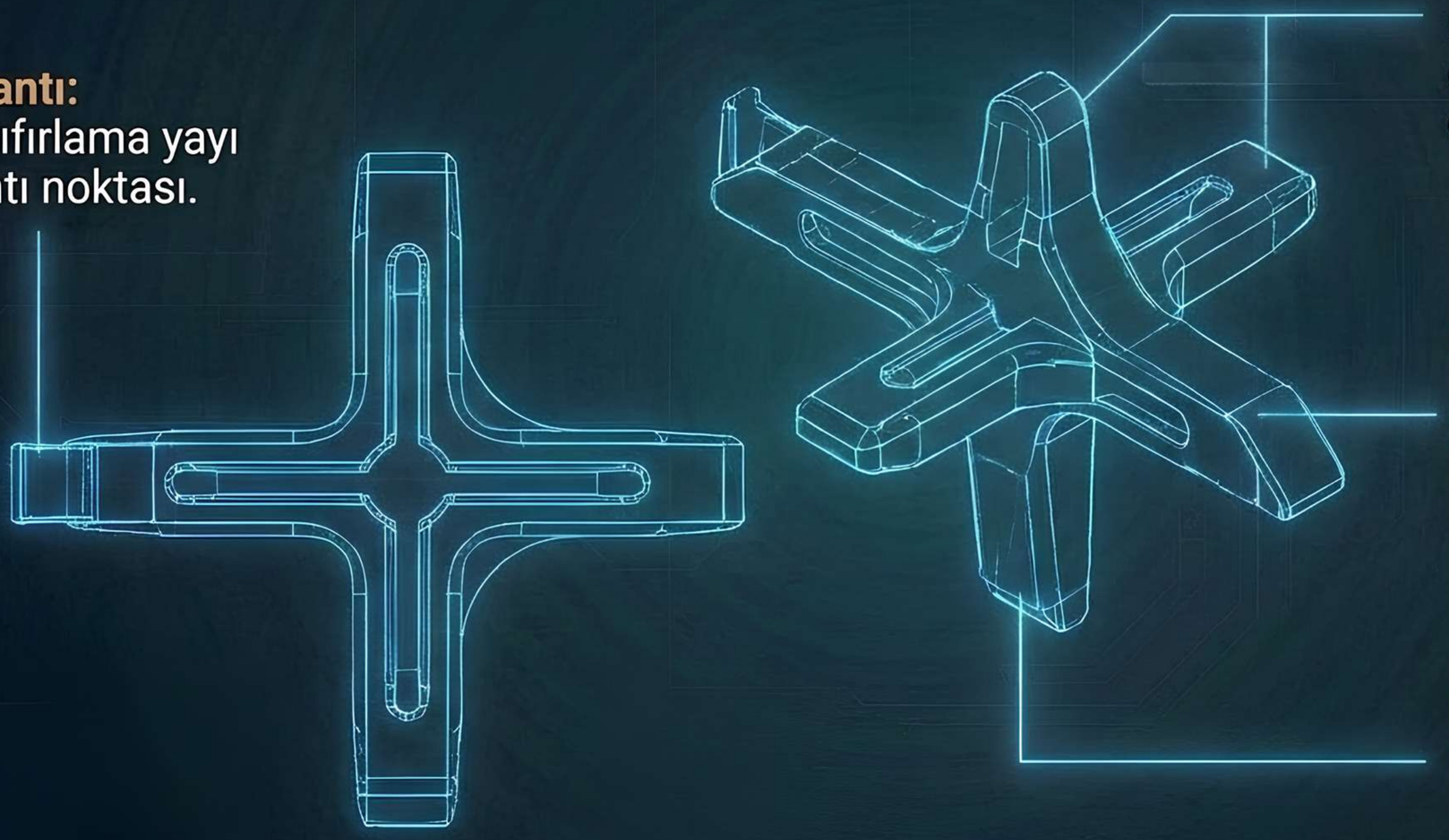
Adım 2 (Ayrılmış): Sürgü geri teper. Sürgü altındaki düz metal yüzey, diskonnektörü zorla aşağı bastırır. Tetik hala basılı olsa bile sear ile bağlantı anında kopar.

Adım 3 (Sıfırlama / Reset): Atıcı tetiği bırakır. Yay kuvvetiyle diskonnektör tekrar tetik kolu ile sear arasına girer. Sistem yeni atışa hazırdır.

Modern İğneli Sistemlerde Haç Kolu (Cruciform) Mimarisi

Harici emniyet mandalı yerine, Tetik Kolu etrafında şekillenen üçlü pasif emniyet entegrasyonu.

Ön Uzantı:
Tetik sıfırlama yayı bağlantı noktası.

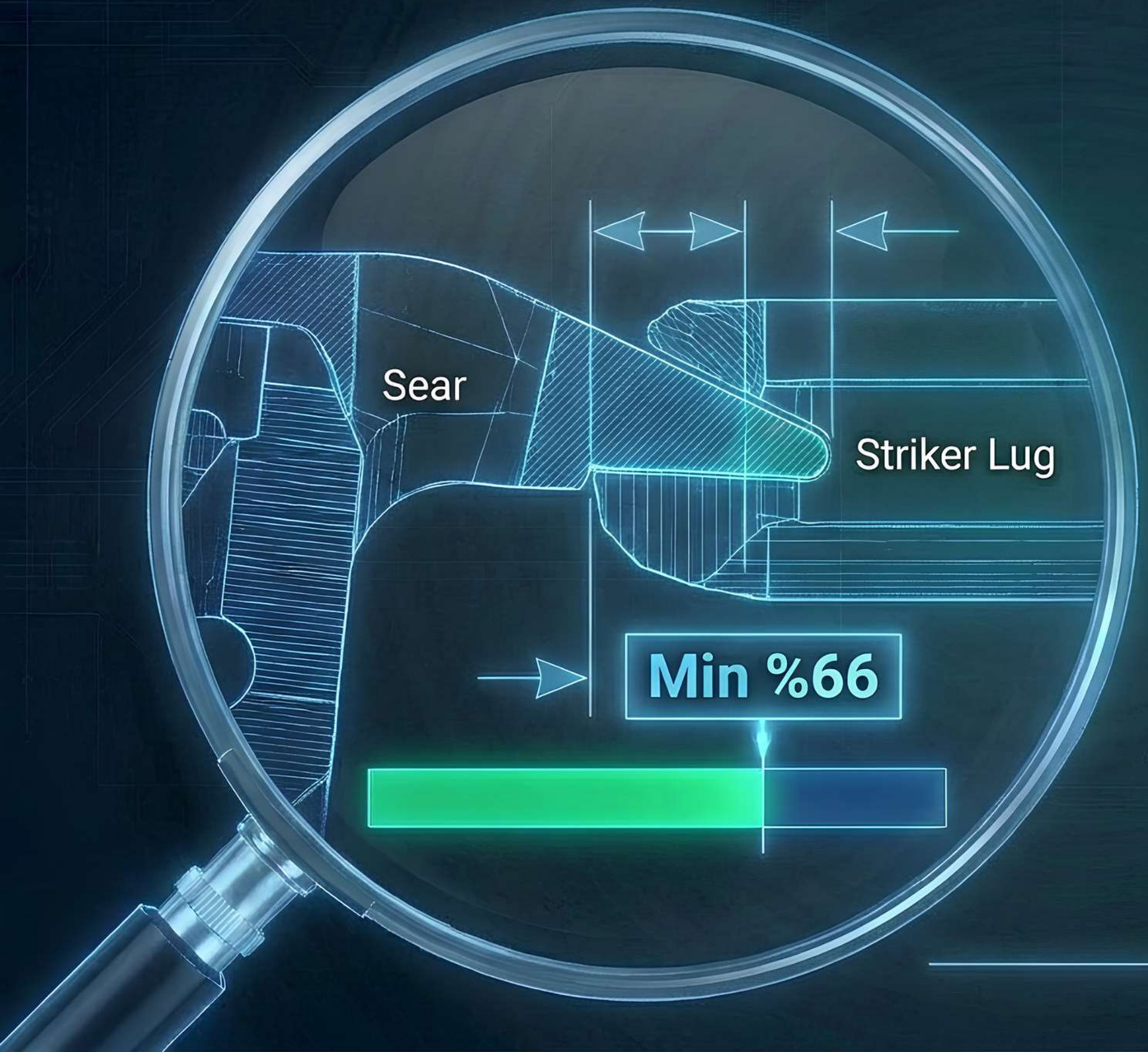


Yan Kollar: Polimer mekanizma kutusunda düşme emniyeti rafına oturan güvenlik flanşları.

Arka Uzantı (Sear):
İğnenin alt tırnağını yakalayan ve geriye çeken ana tutucu yüzey.

Dikey Uzantı: Sürgü içindeki iğne blokunu yukarı kaldıran aktivatör.

Mekanik Toleranslar ve Güvenli Temas Yüzeyi (Engagement)



Kritik Mühendislik Standardı: Kurulu pozisyonda sear ve pozisyonda sear ve iğne/horoz temas oranı (Engagement overlap) güvenli bir çalışma için minimum %66 (2/3) olmalıdır.

Risk Analizi: Aşınma, hatalı cilalama (polishing) veya standart dışı tetik modifikasyonları bu oranı düşürdüğünde sistem toleransları bozulur.

Arıza Tipleri: Düşük yüzey teması, küçük sarsıntılarda iğnenin zamansız serbest kalmasına (Slam-fire) veya horozun sürgüyü takip etmesine (Hammer-follow) sebep olarak hayati tehlike yaratır.

100 Milisaniyelik Kusursuz Mekanik Senkronizasyon



Sistemin Kusursuz Entegrasyonu

Yüksek gaz basıncı, kinematik zamanlama (namlu kilidi) ve kontrol grubu (diskonnekttör) birbirinden bağımsız çalışan sistemler değildir; aksine, tek bir kinetik enerji girdisinin birbirini milisaniyelik gecikmelerle tetiklediği ardışık bir dalga reaksiyonudur. Tüm döngü yaklaşık saniyenin onda biri sürer.

Termodinamik ve Dinamik Geometrinin Zirvesi



Yarı otomatik tabancalar basit mekanik aletler değil; termodinamik, malzeme bilimi ve dinamik geometrinin limitlerinde eşzamanlı olarak çalışan kusursuz basınç valfleri ve kinetik depolama birimleridir.

Tetiğin her bir çekilişi, mekanik bir kaosun ve devasa basıncın, milisaniyeler içinde kusursuz, güvenli ve öngörülebilir bir düzende yönetilmesidir.

Bu milimetrik toleranslara ve kinematik zamanlamaya duyulan mühendislik saygısı, güvenliğin ta kendisidir.



Hazırlayanlar
0545 Göksel Devli
0546 Ferdi Örük